

Model- and Data-Based Approaches to Wind Compensation for Airship Drones

Alexander Niclas Soukup

Master's Thesis

2026

Supervisor: Sebastian Gieray
M. Sc.

Examiner: Walter Fichter, Univ.-Prof. Dr.-Ing.



University of Stuttgart
Institute of Flight Mechanics and Controls

Erklärungen für Abschlussarbeiten am iFR

Erklärungen bei Ausgabe des Themas der Arbeit

Mir ist bekannt, dass die Arbeit im Online-Katalog der Bibliothek und auf der Institutswebseite erfasst wird, was eine dauerhafte, weltweite Sichtbarkeit der bibliographischen Daten der Arbeit zur Folge hat.

- ☐ Ich stimme der Nennung meines Namens und einer Kurzfassung der Arbeit zu diesem Zweck zu.
- ☐ Ich räume der Universität Stuttgart, Institut für Flugmechanik und Flugregelung, an dieser Arbeit und den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Ergebnissen ein kostenloses, zeitlich und räumlich unbeschränktes, einfaches Nutzungsrecht ein. Dieses erstreckt sich auf sämtliche bekannte Nutzungsarten und umfasst neben dem Recht auf Nutzung in Forschung, Lehre und Studium insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Änderung sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.

Ort, Datum

Alexander Niclas Soukup

Erklärungen bei Abgabe der Arbeit

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig mit Unterstützung der Betreuer angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Fremde Beiträge habe ich als solche gekennzeichnet. Die Arbeit oder wesentliche Bestandteile davon sind weder an dieser noch an einer anderen Bildungseinrichtung bereits Gegenstand einer Prüfungsleistung gewesen und wurden nicht ohne Zustimmung der Prüferin bzw. des Prüfers bereits veröffentlicht. Ich erkläre weiterhin, bei der Erstellung der Arbeit die einschlägigen Bestimmungen entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis¹ eingehalten zu haben. Ich versichere, dass alle gedruckten Exemplare mit der digitalen Abgabe der Arbeit übereinstimmen.

Sollte ich der Universität Stuttgart, Institut für Flugmechanik und Flugregelung, Nutzungsrechte an dieser Arbeit und den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Ergebnissen eingeräumt haben, versichere ich, eventuell erforderlich gewordene Zustimmungen der Urheber zur Nutzung fremder Beiträge in meiner Arbeit eingeholt zu haben. Ich erkläre mich für den Fall der Verletzung der Rechte Dritter durch meine Arbeit bereit, der Universität Stuttgart einen daraus entstehenden Schaden zu ersetzen bzw. die Universität Stuttgart auf deren Aufforderung von eventuellen Ansprüchen Dritter freizustellen. Zusätzlich zu den vom Prüfer geforderten Exemplaren, übertrage ich der Universität Stuttgart das Eigentum an einem von mir der Bibliothek des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung kostenlos zur Verfügung gestellten Exemplar dieser Arbeit.

Ort, Datum

Alexander Niclas Soukup

¹Siehe "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" der DFG bzw. "Satzung der Universität Stuttgart zur Sicherung der Integrität wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft".

Abstract

In here, you should briefly describe the thesis content in the primary language.

Kurzfassung

In here, you should briefly describe the thesis content in the secondary language.

Acknowledgements

Contents

Erklärungen	iii
Kurzfassung / Abstract	v
Acknowledgements	vii
List of Figures	xi
List of Tables	xiii
Nomenclature	xv
1. Introduction	1
1.1. Problem setting	1
1.2. Aim of this work	1
1.3. State of the art / Related work	1
1.4. Airship squid	1
2. Fundamentals	3
2.1. Airship Model	3
2.1.1. Gravitational and Buoyancy Forces	3
2.1.2. Aerodynamical Forces	3
2.1.3. Propulsion Forces	3
2.2. Kalman Filter	3
2.2.1. Extended Kalman Filter	3
2.2.2. Unscented Kalman Filter	3
2.3. Wind Model	3
2.3.1. Dryden Turbulence Model	3
2.4. Disturbance Feedforward	3
3. model-based wind estimation and compensation	5
3.1. Kalman Filter	5
3.1.1. Process Noise and Measurement Noise	5
3.1.2. Discretization	5
4. data-driven wind estimation and compensation	7
5. Evaluation and results	9
6. Conclusion and Outlook	11
Bibliography	13
A. First Appendix	15
A.1. Parameters of the airship squid	15

List of Figures

List of Tables

A.1. Example Airship Parameters and Specifications 15

Nomenclature

Abbreviations

EKF Extended Kalman Filter

KF Kalman Filter

UKF Unscented Kalman Filter

Latin Letters

I Inertia Matrix with respect to the COG

Greek Letters

ω Angular velocity (rad s^{-1})

Indices

$_B(\cdot)$ Quantity in body-fixed coordinate system

1. Introduction

This chapter serves as an overview of existing methods and ...

1.1. Problem setting

1.2. Aim of this work

The Aim of this work is to implement an algorithm for wind estimation and compensation for an unmanned airship.

1.3. State of the art / Related work

[1]

1.4. Airship squid

The airship was designed and built by roboloon and consists of a elastic hull, which is usually filled with Helium. For maneuvering the airships has one stern propeller at the back, four fins and four impellers integrated in the fins totalling 9 control surfaces making the airship an overactuated system.

A full table showing the specifications of the airship can be found in A.1

2. Fundamentals

2.1. Airship Model

2.1.1. Gravitational and Buoyancy Forces

2.1.2. Aerodynamical Forces

Added Mass

2.1.3. Propulsion Forces

2.2. Kalman Filter

2.2.1. Extended Kalman Filter

2.2.2. Unscented Kalman Filter

2.3. Wind Model

To make use of these dynamics an accurate wind model is desired.

In the 1970s the US Army developed two main models to describe wind.

2.3.1. Dryden Turbulence Model

The Dryden wind model can be understood as a random walk with memory. .

2.4. Disturbance Feedforward

Add comparison plot Random walkk and Dryden with appropriate parameter values

3. model-based wind estimation and compensation

3.1. Kalman Filter

3.1.1. Process Noise and Measurement Noise

3.1.2. Discretization

RUKU vs Euler

4. data-driven wind estimation and compensation

5. Evaluation and results

further work: -

6. Conclusion and Outlook

Outlook

The model-based approach proves to be a powerful tool for wind estimation given a good model of the system is available. The Dryden wind model does not only provide a mathematical description for the wind speeds acting at the center of gravity but also yields a description for the effect of the wind on the angular rates, which are caused by differences in wind magnitudes within the prevailing wind field.

Including the angular rates induced by the differences in wind speeds within the wind field can improve the performance as the airship is especially vulnerable to wind fields considering the airship's large side surfaces. Angular rates of the wind are described by transition functions of order 2 (for the u-direction) and order 3 (for v, w direction) resulting in a increase of one order for every direction compared to wind speeds. It remains to investigate whether the gain in performance can justify the increased complexity.

Bibliography

- [1] Walter Fichter and Werner Grimm. *Flugmechanik*. Shaker Verlag, 2009.

A. First Appendix

Write your appendix content here.

A.1. Parameters of the airship squid

Table A.1.: Example Airship Parameters and Specifications

Parameter	Symbol	Value	Unit
Overall length	L	75	m
Maximum diameter	D	18	m
Envelope volume	V	10 000	m ³
Total mass	m	8 500	kg
Payload mass	m_p	1 500	kg
Helium mass	m_{He}	1 700	kg
Cruise speed	v_c	90	km/h
Maximum speed	$v_{\max}$	120	km/h
Maximum altitude	$h_{\max}$	3 000	m
Endurance	t_e	24	h
Propulsion power	P	2×150	kW
Number of engines	N_e	2	–
Buoyant force	F_b	98 000	N
Drag coefficient	C_D	0.045	–
Reference area	A	255	m ²
Moment of inertia (roll)	I_{xx}	1.2×10^5	kg m ²
Moment of inertia (pitch)	I_{yy}	8.5×10^5	kg m ²
Moment of inertia (yaw)	I_{zz}	8.9×10^5	kg m ²
Center of buoyancy offset	z_B	0.8	m

B. Second Appendix

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.